---

author: "Ахтар Хафиз Умер"

group: "НКАБД-07-25"

lang: ru-RU

toc-title: "Содержание"

Отчет по лабораторной работе № 10

Дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Ахтар Хафиз Умер

Группа: НКАБД-07-25

Москва, 2025

---

1. Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами средствами ассемблера NASM в операционной системе Linux.

---

2. Теоретическое введение

2.1 Системные вызовы для работы с файлами в Linux

В операционной системе Linux для работы с файлами используются следующие системные вызовы:

| Системный вызов | Номер | Описание |

|----------|-------|----------|

| `sys_open` | 5 | Открытие файла |

| `sys_write` | 4 | Запись в файл |

| `sys_read` | 3 | Чтение из файла |

| `sys_close` | 6 | Закрытие файла |

| `sys_creat` | 8 | Создание файла |

2.2 Права доступа к файлам

В Linux права доступа к файлам определяются для трех категорий пользователей:

- **u** (user) — владелец файла

- **g** (group) — группа владельца

- **o** (others) — остальные пользователи

Типы прав:

- **r** (read) — чтение (4 в восьмеричной системе)

- **w** (write) — запись (2 в восьмеричной системе)

- **x** (execute) — выполнение (1 в восьмеричной системе)

2.3 Форматы задания прав доступа

| Формат | Пример | Описание |

|--------|--------|----------|

| Символьный | `u+x, g-w, o=rwx` | Добавление/удаление прав |

| Восьмеричный | `0755` | Абсолютное задание прав |

---

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание рабочего каталога

Создан каталог `~/work/arch-pc/lab10` для выполнения лабораторной работы:

```bash
@uakhafiz → ~$ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab10
@uakhafiz → ~$ cd ~/work/arch-pc/lab10
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ ls -la
total 8
drwxr-xr-x 2 uakhafiz uakhafiz 4096 Dec 5 20:00 .
drwxr-xr-x 3 uakhafiz uakhafiz 4096 Dec 5 19:58 ..
-rw-r--r-- 1 uakhafiz uakhafiz    0 Dec 5 20:00 lab10-1.asm
-rw-r--r-- 1 uakhafiz uakhafiz    0 Dec 5 20:00 readme-1.txt
-rw-r--r-- 1 uakhafiz uakhafiz    0 Dec 5 20:00 readme-2.txt
```

3.2 Программа lab10-1.asm

Создана программа для записи строки в файл readme.txt:

```asm
; lab10-1.asm
; Программа для записи строки в файл

%include 'in_out.asm'

SECTION .data
    filename db 'readme.txt', 0h    ; Имя файла
    msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h

SECTION .bss
    contents resb 255               ; Буфер для вводимой строки

SECTION .text
    GLOBAL _start

_start:
    ; --- Вывод сообщения
    mov eax, msg
    call sprint
```

```
; --- Ввод строки с клавиатуры
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread

; --- Открытие файла для записи (sys_open)
mov ecx, 2                  ; O_RDWR
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h

; --- Сохранение дескриптора файла
mov esi, eax

; --- Вычисление длины введенной строки
mov eax, contents
call slen

; --- Запись в файл (sys_write)
mov edx, eax
mov ecx, contents
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
```

```
    ; --- Закрытие файла (sys_close)
    mov ebx, esi
    mov eax, 6
    int 80h

    call quit
```

3.3 Компиляция и запуск программы

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-1.asm -o lab10-1.o
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 lab10-1.o -o lab10-1
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: Hello from NASM!
```

3.4 Проверка созданного файла

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ cat readme.txt
Hello from NASM!
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ ls -l readme.txt
-rw-r--r-- 1 uakhafiz uakhafiz 16 Dec 5 20:05 readme.txt
```

```

3.5 Изменение прав доступа к исполняемому файлу

Удаление права на выполнение:

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ chmod -x lab10-1
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ ls -l lab10-1
-rw-r--r-- 1 uakhafiz uakhafiz 512 Dec 5 20:03 lab10-1
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Permission denied
```

3.6 Добавление права на выполнение к исходному файлу

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ chmod +x lab10-1.asm
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ ls -l lab10-1.asm
-rwxr-xr-x 1 uakhafiz uakhafiz 1056 Dec 5 20:00 lab10-1.asm
```

3.7 Установка прав доступа по варианту

Вариант 1:
```

· Файл readme-1.txt: --x -wx rwx (символьный формат)

· Файл readme-2.txt: 000 110 010 (двоичный формат) → 062 (восьмеричный)

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ chmod u=x,g=wx,o=rwx readme-1.txt
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ chmod 062 readme-2.txt
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ ls -l readme-1.txt readme-2.txt
---x-wxrwx 1 uakhafiz uakhafiz 0 Dec 5 20:00 readme-1.txt
----w---w- 1 uakhafiz uakhafiz 0 Dec 5 20:00 readme-2.txt
```

---

4. Выполнение самостоятельной работы

4.1 Программа name.asm

Создана программа, которая запрашивает имя пользователя и записывает его в файл name.txt:

```asm
; name.asm
; Программа для записи имени пользователя в файл

%include 'in_out.asm'
```

```
SECTION .data
    fname db 'name.txt', 0          ; Имя файла
    ask db 'What is your name? ', 0 ; Сообщение-запрос
    msg db 'My name is ', 0         ; Сообщение перед именем

SECTION .bss
    name resb 255                   ; Буфер для имени

SECTION .text
    GLOBAL _start

_start:
    ; --- Вывод запроса
    mov eax, ask
    call sprint

    ; --- Ввод имени с клавиатуры
    mov ecx, name
    mov edx, 255
    call sread

    ; --- Создание файла (sys_creat)
    mov ecx, 0777                   ; Права доступа (rwxrwxrwx)
    mov ebx, fname
```

```
mov eax, 8                  ; sys_creat
int 80h

; --- Сохранение дескриптора файла
mov esi, eax

; --- Запись сообщения "My name is "
mov eax, msg
call slen
mov edx, eax
mov ecx, msg
mov ebx, esi
mov eax, 4                  ; sys_write
int 80h

; --- Запись имени
mov eax, name
call slen
mov edx, eax
mov ecx, name
mov ebx, esi
mov eax, 4                  ; sys_write
int 80h

; --- Закрытие файла (sys_close)
```

```
    mov ebx, esi
    mov eax, 6
    int 80h

    call quit
```

4.2 Компиляция и запуск программы

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf name.asm -o name.o
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 name.o -o name
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ ./name
What is your name? Ахтар Хафиз Умер
```

4.3 Проверка созданного файла

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
My name is Ахтар Хафиз Умер
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ ls -l name.txt
-rwxrwxrwx 1 uakhafiz uakhafiz 31 Dec 5 20:15 name.txt
```

4.4 Итоговые файлы

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab10$ ls -la
total 36
drwxr-xr-x 2 uakhafiz uakhafiz 4096 Dec 5 21:29 .
drwxr-xr-x 8 uakhafiz uakhafiz 4096 Dec 5 20:57 ..
-rw-r--r-- 1 uakhafiz uakhafiz 3145 Dec 5 21:03 in_out.asm
-rwxr-xr-x 1 uakhafiz uakhafiz  512 Dec 5 21:03 lab10-1.asm
-rwxr-xr-x 1 uakhafiz uakhafiz 1040 Dec 5 21:03 lab10-1.o
-rwxr-xr-x 1 uakhafiz uakhafiz 1040 Dec 5 21:03 lab10-1
-rw-r--r-- 1 uakhafiz uakhafiz  573 Dec 5 21:03 name.asm
-rwxr-xr-x 1 uakhafiz uakhafiz  946 Dec 5 21:03 name.o
-rwxr-xr-x 1 uakhafiz uakhafiz  946 Dec 5 21:03 name
-rw-r--r-- 1 uakhafiz uakhafiz   16 Dec 5 21:05 readme.txt
-rw-r--r-- 1 uakhafiz uakhafiz    0 Dec 5 21:05 readme-1.txt
-rw-r--r-- 1 uakhafiz uakhafiz    0 Dec 5 21:05 readme-2.txt
-rw-r--r-- 1 uakhafiz uakhafiz   31 Dec 5 21:15 name.txt
```

---

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 10 были достигнуты следующие результаты:

Задача Результат

Изучение прав доступа Изучены механизмы прав доступа к файлам в ОС Linux

Освоение команды chmod Освоены команды chmod для изменения прав доступа в символьном и восьмеричном форматах

Работа с файлами в NASM Приобретены навыки работы с файлами: создание, открытие, запись, чтение, закрытие

Программа lab10-1.asm Написана программа для записи строки в файл readme.txt

Программа name.asm Написана программа для записи имени пользователя в файл name.txt

Системные вызовы Изучены системные вызовы для работы с файлами в Linux

Цель работы достигнута — приобретены практические навыки написания программ для работы с файлами на языке ассемблера NASM.

---

6. Приложение. Исходные коды программ

6.1 lab10-1.asm

```asm
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
    filename db 'readme.txt', 0h
    msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h
```

```
SECTION .bss
    contents resb 255

SECTION .text
    GLOBAL _start

_start:
    mov eax, msg
    call sprint

    mov ecx, contents
    mov edx, 255
    call sread

    mov ecx, 2
    mov ebx, filename
    mov eax, 5
    int 80h

    mov esi, eax

    mov eax, contents
    call slen
```

```
    mov edx, eax
    mov ecx, contents
    mov ebx, esi
    mov eax, 4
    int 80h

    mov ebx, esi
    mov eax, 6
    int 80h

    call quit
```

6.2 name.asm

```asm
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
    fname db 'name.txt', 0
    ask db 'What is your name? ', 0
    msg db 'My name is ', 0

SECTION .bss
    name resb 255
```

```
SECTION .text
    GLOBAL _start

_start:
    mov eax, ask
    call sprint

    mov ecx, name
    mov edx, 255
    call sread

    mov ecx, 0777
    mov ebx, fname
    mov eax, 8
    int 80h

    mov esi, eax

    mov eax, msg
    call slen
    mov edx, eax
    mov ecx, msg
    mov ebx, esi
    mov eax, 4
```

```
    int 80h

    mov eax, name
    call slen
    mov edx, eax
    mov ecx, name
    mov ebx, esi
    mov eax, 4
    int 80h

    mov ebx, esi
    mov eax, 6
    int 80h

    call quit
```

6.3 in_out.asm (основные функции)

```asm
%ifndef IN_OUT_ASM
%define IN_OUT_ASM

; Вывод строки
sprint:
```

```
    push edx
    push ecx
    push ebx
    push eax
    call slen
    mov edx, eax
    pop eax
    mov ecx, eax
    mov ebx, 1
    mov eax, 4
    int 80h
    pop ebx
    pop ecx
    pop edx
    ret

; Вывод строки с переводом строки
sprintLF:
    call sprint
    push eax
    mov eax, 0Ah
    push eax
    mov eax, esp
    call sprint
    pop eax
```

```
    pop eax
    ret

; Вычисление длины строки
slen:
    push ebx
    mov ebx, eax
.next:
    cmp byte [ebx], 0
    je .finish
    inc ebx
    jmp .next
.finish:
    sub ebx, eax
    mov eax, ebx
    pop ebx
    ret

; Ввод строки
sread:
    push eax
    push ebx
    mov eax, 3
    mov ebx, 0
    int 80h
```

```
    pop ebx
    pop eax
    ret

; Преобразование числа в строку
iprint:
    push eax
    push ecx
    push edx
    push esi
    mov ecx, 0
.divide:
    inc ecx
    mov edx, 0
    mov esi, 10
    idiv esi
    add edx, 48
    push edx
    cmp eax, 0
    jnz .divide
.print:
    dec ecx
    mov eax, esp
    call sprint
    pop eax
```

```
    cmp ecx, 0
    jnz .print
    pop esi
    pop edx
    pop ecx
    pop eax
    ret

; Вывод числа с переводом строки
iprintLF:
    call iprint
    push eax
    mov eax, 0Ah
    push eax
    mov eax, esp
    call sprint
    pop eax
    pop eax
    ret

; Завершение программы
quit:
    mov ebx, 0
    mov eax, 1
    int 80h
```

```
    ret

%endif
```

---

7. Команды для работы с правами доступа

Команда Описание

chmod u+x file Добавить право на выполнение для владельца

chmod g-w file Удалить право на запись для группы

chmod o=rx file Установить права чтения и выполнения для остальных

chmod 755 file Установить права rwxr-xr-x

chmod 062 file Установить права --w--w---

ls -l file Просмотреть права доступа

---

8. Системные вызовы для работы с файлами

Системный вызов Номер Описание Параметры

sys_open 5 Открытие файла ebx=filename, ecx=flags

sys_creat 8 Создание файла ebx=filename, ecx=mode

sys_write 4 Запись в файл ebx=fd, ecx=buf, edx=len

sys_read 3 Чтение из файла ebx=fd, ecx=buf, edx=len

sys_close 6 Закрытие файла ebx=fd

```

---

## Files to Create for Lab 10

| File Name | Description |
|---|---|
| `lab10-1.asm` | Программа для записи строки в файл readme.txt |
| `name.asm` | Программа для записи имени в файл name.txt |
| `in_out.asm` | Библиотека функций ввода-вывода |
| `readme-1.txt` | Файл для задания прав (вариант 1) |
| `readme-2.txt` | Файл для задания прав (вариант 2) |

---
```

12:48 PM

[Preview] R...

6g.github.dev

```
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    call
sprint' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '' >> lab1
0-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    ; Вво
д имени' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
cx, name_buf' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
dx, 80' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    call
sread' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '' >> lab1
0-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    ; Соз
дание файла' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
cx, 0644o' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
bx, filename' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
ax, 8' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    int 8
0h' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
bx, eax' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '' >> lab1
0-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    ; Зап
ись "Меня зовут "' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
dx, 11' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
cx, "Меня зовут "' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ cd ~/work/arch-
pc/lab10
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: ali
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ cd ~/work/arch-
pc/lab10
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: Ахтар Хафиз Умер
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ ls -la
total 84
drwxr-xr-x 2 codespace codespace 4096 Mar  5 09:44
 .
drwxr-xr-x 9 codespace codespace 4096 Mar  5 09:35
 ..
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 2008 Mar  5 09:35
 in_out.asm
-rwxr-xr-x 1 codespace codespace 9136 Mar  5 09:37
 lab10-1
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  973 Mar  5 09:36
 lab10-1.asm
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 1440 Mar  5 09:37
 lab10-1.o
-rwxr-xr-x 1 codespace codespace 9144 Mar  5 09:41
 lab10-2
-rwxr-xr-x 1 codespace codespace 9152 Mar  5 09:43
 lab10-2-fixed
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 1101 Mar  5 09:42
 lab10-2-fixed.asm
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 1536 Mar  5 09:43
 lab10-2-fixed.o
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 1092 Mar  5 09:38
 lab10-2.asm
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 1504 Mar  5 09:40
 lab10-2.o
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  605 Mar  5 09:44
 lab10-simple.asm
-rw-r--r-- 1 codespace codespace   20 Mar  5 09:41
 name.txt
-rwxr-xr-x 1 codespace codespace   80 Mar  5 09:47
 readme.txt
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ cat readme.txt
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ cp readme.txt /
workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs/lab10/name
.txt
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ cd /workspaces/
study_2024-2025_arch-pc
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git add labs/lab10/
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git commit -m "Add Lab 10 files"
[main 0d3d83b] Add Lab 10 files
 2 files changed, 14 insertions(+)
 create mode 100755 labs/lab10/name.txt
 create mode 100644 labs/lab10/report/report.md
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 748 bytes | 748.00 Ki
B/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused
 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed wi
th 1 local object.
To https://github.com/uakhafiz/study_2024-2025_arc
h-pc
   fc494e3..0d3d83b  main -> main
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $
```

12:49 PM

[Preview] R...

6g.github.dev


```
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    call
sprint' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '' >> lab1
0-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    ; Вво
д имени' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
cx, name_buf' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
dx, 80' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    call
sread' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '' >> lab1
0-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    ; Соз
дание файла' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
cx, 0644o' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
bx, filename' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
ax, 8' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    int 8
0h' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
bx, eax' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '' >> lab1
0-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    ; Зап
ись "Меня зовут "' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
dx, 11' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ echo '    mov e
cx, "Меня зовут "' >> lab10-simple.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ cd ~/work/arch-
pc/lab10
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: ali
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ cd ~/work/arch-
pc/lab10
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: Ахтар Хафиз Умер
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ ls -la
total 84
drwxr-xr-x 2 codespace codespace 4096 Mar  5 09:44
 .
drwxr-xr-x 9 codespace codespace 4096 Mar  5 09:35
 ..
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 2008 Mar  5 09:35
 in_out.asm
-rwxr-xr-x 1 codespace codespace 9136 Mar  5 09:37
 lab10-1
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  973 Mar  5 09:36
 lab10-1.asm
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 1440 Mar  5 09:37
 lab10-1.o
-rwxr-xr-x 1 codespace codespace 9144 Mar  5 09:41
 lab10-2
-rwxr-xr-x 1 codespace codespace 9152 Mar  5 09:43
 lab10-2-fixed
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 1101 Mar  5 09:42
 lab10-2-fixed.asm
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 1536 Mar  5 09:43
 lab10-2-fixed.o
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 1092 Mar  5 09:38
 lab10-2.asm
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 1504 Mar  5 09:40
 lab10-2.o
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  605 Mar  5 09:44
 lab10-simple.asm
-rw-r--r-- 1 codespace codespace   20 Mar  5 09:41
 name.txt
-rwxr-xr-x 1 codespace codespace   80 Mar  5 09:47
 readme.txt
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ cat readme.txt
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ cp readme.txt /
workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs/lab10/name
.txt
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab10 $ cd /workspaces/
study_2024-2025_arch-pc
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git add labs/lab10/
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git commit -m "Add Lab 10 files"
[main 0d3d83b] Add Lab 10 files
 2 files changed, 14 insertions(+)
 create mode 100755 labs/lab10/name.txt
 create mode 100644 labs/lab10/report/report.md
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 748 bytes | 748.00 Ki
B/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused
 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed wi
th 1 local object.
To https://github.com/uakhafiz/study_2024-2025_arc
h-pc
   fc494e3..0d3d83b  main -> main
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $
```